



EXAMEN DE ADMISIÓN TEMPRANA: FÍSICA INGRESO 2024 – 05/08/2023

Los datos solicitados y los resultados del examen deben estar escritos con lapicera.

TEMA II

Apellido, Nombre..... DNI.....

(Reservado para el profesor) Puntaje:/100 PUNTOS. Aprobado (SI / NO)

Mantenga el celular apagado durante el examen. El examen será evaluado considerando lo expresado en las consignas. Al finalizar el examen controle los resultados y controle haber respondido todos los ejercicios. El examen tiene un plazo de 1 hora 30 minutos. **La publicación de las notas se realizará el lunes 07/08/23.**

A continuación, encontrará preguntas que deberá leer con atención. Debajo hay juicios identificados con letras, de los cuales solamente hay uno correcto que se deduce del enunciado. Selecciónelo encerrando con un círculo la letra que identifica a la alternativa correcta.

1. (10 p) Un estudiante midió 20 pulgadas al nacer. Ahora tiene 5,5 pies y 3,0 pulgadas, con sus 18 años de edad. ¿Cuántos centímetros creció, en promedio, por año? (1p= 0,083 pie)

- A. 9,9 cm
- B. 9,7 cm
- C. 6,7 cm
- D. 7,1 cm
- E. Ninguna respuesta anterior es correcta.

2. (10 p) Un vector $(16\hat{i} - 6\hat{j} + 24\hat{k})$ se suma a un vector $(23\hat{j} - 30\hat{k})$. ¿Cuál es la magnitud de la resultante?

- A. 21,40
- B. 24,90
- C. 24,10
- D. 21,50
- E. Ninguna Respuesta anterior es correcta

3. (10 p) La rapidez de un tren se reduce uniformemente desde 54 km/h hasta 25,2 km/h al recorrer una distancia de 90 m. a) Calcule la aceleración.

- A. $a = -0,99 \text{ m/s}^2$
- B. $a = 0,94 \text{ m/s}^2$
- C. $a = -0,98 \text{ m/s}^2$
- D. $a = 0,99 \text{ m/s}^2$
- E. Ninguna respuesta anterior es correcta.

4. (10 p) Desde un globo que está a 300 m sobre el suelo y se eleva a 13 m/s, se deja caer una bolsa de lastre. Para la bolsa, encuentre: a) la altura máxima que alcanza, b) velocidad después de 5 s de haberse desprendido.

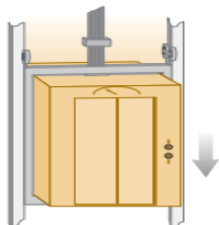
- A. $h = 300m$ $v = 34 \text{ m/s}$
- B. $h = 309 \text{ m}$ $v = 36 \text{ m/s}$
- C. $h = 300 \text{ m}$ $v = 20 \text{ m/s}$
- D. $h = 315 \text{ m}$ $v = 36 \text{ m/s}$
- E. Ninguna respuesta anterior es correcta.

5.(10 p) Dos fuerzas paralelas, F_1 y F_2 de intensidades 5N y 10 N y de sentido contrario se aplican perpendicularmente a los extremos de una barra de 10 m de longitud. Entonces la intensidad de la resultante y su punto de aplicación respecto al extremo de la barra es:

- A. $R = 5 \text{ N}$ $x = 7 \text{ m}$
- B. $R = 10 \text{ N}$ $x = 10 \text{ m}$
- C. $R = 5 \text{ N}$ $x = 10 \text{ m}$
- D. $R = 15 \text{ N}$ $x = 7 \text{ m}$
- E. Ninguna respuesta anterior es correcta.

Resolver utilizando dos cifras decimales. Escriba las ecuaciones utilizadas y los pasos matemáticos necesarios para resolver. Escriba los valores correspondientes para obtener el resultado. Marque los resultados encerrándolos en un círculo.

6.(30p) Un elevador y su carga tienen masa total de 800 kg (figura 5.9a) y originalmente está bajando a 10.0 m/s; se le detiene con aceleración constante en una distancia de 25.0 m. Calcule la tensión T en el cable de soporte mientras el elevador se está deteniendo. Realice diagrama de cuerpo libre del elevador.



7.(20 p) Un bloque se mueve hacia arriba por un plano inclinado 30° bajo la acción de las tres fuerzas que se muestran en la figura. F_1 es horizontal y de 20 N de magnitud. F_2 es normal al plano y de 45 N de magnitud. F_3 es paralela al plano y de 50 N de magnitud. Determine el trabajo realizado por cada una de las fuerzas, cuando el bloque (y el punto de aplicación de cada fuerza) se mueve 80 cm hacia arriba del plano inclinado.

